ФСП · карьера

Техническая документация и отчёт проверки MVP 1.0.0

Обратный найм по подтверждённым навыкам
Редакция 11 октября 2026 · релиз 2026-10-11-mail-verification

Код: github.com/ImmortalDR/CV_hakaton
Рабочая ветка: codex/modernization-20261011

Демонстрационная реализация. Результаты синтетических измерений не являются экспертной валидацией профессиональных грейдов.

Содержание

1. Руководство кандидата и работодателя

2. Архитектура MVP · редакция 11 октября 2026

3. Банк и рубрика 2.0.0

4. Данные, модели и пределы доказательств

5. Фактические результаты проверки · 11 октября 2026

6. Итоговая матрица соответствия · 11 октября 2026

7. API 1.0.0

8. ФСП ID и будущий Keycloak

9. Запуск и сопровождение

10. Адресные регулярные задания E09

11. Протоколы независимой проверки качества

12. Почтовая интеграция и проверка доставки

Версии: API 1.0.0 · банк 2.0.0 · подбор matching-1.1.0. Источники разделов и ссылки: docs/delivery/README.md в репозитории.

Руководство кандидата и работодателя

Редакция 11 октября 2026. Стенд: https://85-137-26-131.sslip.io/. На публичном стенде письмо подтверждения приходит на указанный адрес. Откройте ссылку в течение часа, затем перейдите на вкладку «Вход». Проверьте также папку «Спам». Без SMTP на отдельном локальном стенде доступна демоссылка. Достижения ФСП выдаёт демопровайдер. Для проверки используйте контролируемый ящик и вымышленный профиль: у общих демоаккаунтов сохраняются предыдущие попытки и ограничения. Пароли участников команды в руководстве не публикуются.

Кандидат: от регистрации до предложения

1. Зарегистрируйтесь с ролью кандидата и откройте ссылку из полученного письма и войдите в кабинет.

2. Заполните профиль: имя, контакты, специализацию, навыки, опыт, роли, софт-скиллы и заявленный уровень. Дайте согласие на обработку данных. Ручной ввод реализован; загрузки и автоматического разбора резюме нет.

3. Откройте тестирование и выберите Junior, Middle или Senior для Python/бэкенда либо аналитики/SQL. Доступность, причина ограничения и ближайшая дата видны до начала. Публикация и обработка — разные согласия; для старта требуется заполненное имя и согласие на обработку.

4. Текущий тест содержит 8 заданий на 30 минут. Для подтверждения нужно минимум 6 верных ответов и минимум 3 из 4 по основному навыку Python/SQL. Вводите числовой ответ; десятичная запятая допустима. Пустой ответ не засчитывается.

5. После отправки просмотрите процент, число верных ответов и объяснения. История хранит дату, специализацию, уровень, статус, число вопросов и версию методики. Старые попытки с 4 заданиями остаются четырёхвопросными.

6. Разрешите публикацию, чтобы работодатель видел профиль в банке. Собственный PDF доступен кандидату; работодателю выдаётся версия с учётом его прав.

7. В приглашении проверьте компанию, описание задач, зарплатную вилку в рублях до вычета налогов и способ связи. Можно принять или отклонить предложение.

8. После принятия контакты раскрываются только этой компании, становится доступен внутренний диалог. Отказ другой компании не раскрывает ей контакты.

Неудачный тест и истечение времени не понижают ранее подтверждённый грейд. Пересдача той же специализации/уровня — через 24 часа от начала предыдущей попытки. Смена уже подтверждённого уровня — через 90 дней от последнего изменения. Первый неуспешный тест позволяет добровольно выбрать более низкий уровень; автоматического присвоения его нет. В каждый момент допускается одна активная попытка. Истечение 30 минут проверяет сервер; обновление страницы не продлевает срок.

Приватность и ФСП

До принятия работодатель не видит имя, контакты и произвольный текст кандидата, в том числе в PDF. Проверенные навыки и разрешённые поля доступны в обезличенной карточке. Стаж можно скрыть отдельно. Его наличие в анкете означает самодекларацию, а не объективное доказательство требования.

Отзыв публикации/обработки закрывает профиль и ранее выданные права, включая контакты в старых приглашениях и доступ к диалогу. Повторная публикация не возвращает прежнее разрешение: требуется новое приглашение и принятие. Уже скачанную стороной копию PDF технически отозвать невозможно.

Привязка демонстрационного ФСП необязательна. Она не повышает профессиональный грейд. Без неё доступны тестирование, подбор, приглашения и диалог. Настоящие учётные данные

ФСП/Keycloak в демопривязку вводить не нужно.

Работодатель: от потребности до диалога

1. Зарегистрируйтесь как работодатель, подтвердите почту и заполните компанию: название, описание, деятельность и контакт для кандидатов.

2. В банке кандидатов выберите специализацию, грейд и фильтры. Фильтр навыка требует подтверждённого доказательства; неизвестный навык его не проходит.

3. Создайте потребность: описание, специализация, допустимые уровни, обязательные/желательные навыки, при необходимости стаж и фильтр ФСП. Подтвердите структурированные поля. Свободный текст сам не разбирается моделью.

4. В подборке смотрите источник, дату и версию доказательств. «Подтверждено» означает положительный результат проверки; «Требование не выполнено» — отрицательный результат; «Не проверено» — отсутствие подтверждения. Частичные совпадения не скрываются автоматически. Индекс подбора — не вероятность найма и не объективная оценка пригодности в процентах.

5. Уточнение запроса создаёт новый снимок. Предыдущая подборка сохраняется; её доказательства исторические, но приватность проверяется на момент чтения.

6. Отправьте адресное приглашение: описание и целочисленная зарплатная вилка от 1 до 10 000 000 ₽, нижняя граница не выше верхней. Опубликованная вакансия не требуется. Компания и контакт добавляются из её профиля.

7. Дождитесь решения. После принятия откройте контакты, актуальный PDF и диалог. Принятие другой компании не даёт вашей компании права на контакты.

Типичные ситуации

Ситуация	Действие / объяснение
Кнопка теста недоступна	Прочитайте причину и дату; завершите активную попытку либо дождитесь 24 часов / 90 дней. Для незаполненного профиля календарная дата не обещается.
История показывает 4 задания	Это сохранённая попытка старой методики, а не текущая конфигурация нового теста.
Навык указан в анкете, но «Не проверено»	Самодекларация не заменяет подтверждение. Docker/React текущим банком не проверяются.
Зарплатное предложение не отправляется	Проверьте положительные целые значения, верхний предел и порядок границ; ошибка показана рядом с формой.
После принятия контактов снова нет	Кандидат мог отозвать согласие; старый снимок не обходит текущие права.
Сессия истекла	Войдите повторно. Восстановление забытого пароля через UI пока не реализовано.

Даты в UI и PDF показаны в МСК (UTC+03:00), даты API — ISO 8601/UTC. Интерфейс проверен в Chromium при ширинах 360, 390 и 768 px; проверка на всех физических устройствах и во всех браузерах не заявляется.

Задания от компаний

После принятого приглашения откройте вкладку «Задания от компаний». Работодатель выбирает кандидата, вводит задание, критерии, период и срок ответа. Кандидат сначала читает условия и отдельно включает выдачу. Первое задание появляется сразу; ответ отправляется один раз до срока. Работодатель сохраняет оценку и комментарий. Эта оценка не заменяет профессиональный тест.

Кандидат может приостановить или закрыть план; работодатель — закрыть его. Счётчик вкладки показывает ожидающие действия. При снятии публикации планы приостанавливаются, открытые задания отменяются, работодатель теряет доступ к ответам. Повторная публикация сама не восстанавливает согласия. Подробные состояния и ограничения — TASKS.md.

Архитектура MVP · редакция 11 октября 2026

Состояние приложения: 2026-10-11-mail-verification, банк 2.0.0, подбор matching-1.1.0.

Один React/TypeScript frontend, один FastAPI backend и одна PostgreSQL 16. Nginx раздаёт статические файлы и проксирует /api. GPU, платные модели, внешние вакансии и сторонний архив для запуска не нужны.

```
Кандидат / работодатель → React + Nginx → FastAPI → PostgreSQL
FastAPI: банк тестов, оценка, подбор, PDF, демонстрационный провайдер ФСП.
```

apps/api/fsp/models.py содержит 16 таблиц. Пользователь отделён от компании через CompanyMember. В MVP один пользователь принадлежит одной компании; управление сотрудниками через UI отложено. Категории, грейды, навыки и семейства задач — версионные справочники bank.py, без отдельного CRUD администратора.

User хранит роль, хеш пароля и подтверждение e-mail. Session и Verification хранят только SHA-256 непрозрачных случайных токенов и срок действия. Profile разделяет claimed_grade и verified_grade, хранит ссылку на успешную попытку, настройки видимости, самодекларацию и достижения. Attempt хранит seed, версию, задания, эталоны, ответы и результат; SkillEvidence связывает конкретный навык с попыткой, долей верных ответов и датой. Result находится в JSON попытки, отдельно продублированы структурированные доказательства.

Need хранит подтверждённые структурированные требования. Snapshot хранит порядок кандидатов, методику, основания и обезличенные доказательства на дату поиска. При чтении снимка повторно проверяются публикация, скрытие стажа и адресное право на контакты; имя и контакты не кэшируются в снимке. Грейд/доказательства в снимке исторические, актуальный PDF строится по текущему профилю. Редактирование запроса создаёт новый снимок, старый не перезаписывается.

Invitation содержит условия, компанию и контакт работодателя на момент отправки. ContactGrant — отдельная запись (candidate_id, company_id). Принятие и выдача права происходят в одной транзакции. Message принадлежит приглашению. Consent хранит историю согласий с версией текста и датой.

Подбор

Сначала точная специализация и один из выбранных подтверждённых грейдов; неподтверждённый профиль есть только в отдельной группе банка. Затем внутри каждой категории применяется matching-1.1.0:

60 × доля met среди обязательных + 15 × доля met среди желательных + 0,2 × результат успешного теста + бонус ФСП (0…5).

Пустой список требований даёт нулевую часть, без неявного перераспределения весов. Индекс — не вероятность и не процент пригодности. Достижения демопровайдера дают 1/2/3 балла, общий вклад ограничен 5. Текст, ФИО, контакты, пол, возраст не участвуют. Сортировка между грейдами лишь группирует карточки; высокий спортивный бонус не переводит человека в другую категорию.

met — есть положительное доказательство выбранного успешного теста; unmet — критерий проверен, порог навыка не достигнут; unknown — проверки нет. Даже числовой стаж остаётся самодекларацией, поэтому требование стажа получает unknown и не добавляет баллы. Ноль лет и неизвестный стаж различаются.

Описание потребности сохраняется для контекста. Пользователь сам задаёт структуру и подтверждает её; автоматического NLP-разбора нет. Обязательный навык — критерий оценки, а не жёсткое исключение: слабые совпадения остаются видимыми с unknown/unmet. Контрольный запрос React в оценке показывает ограничение этого подхода. В 1.1.0 выдаются required_skills_met, missing_skills и unmet_skills: UI отдельно объясняет полное и частичное совпадение. Этот признак не

меняет числовую формулу; стаж остаётся отдельной самодекларацией.

Исследовательские модели V4/V4-CV не вызываются этим маршрутом. Их CLI, данные и метрики находятся в dataset/training/. Сервис не обучается автоматически на загруженных CSV и не присваивает грейд по текстовой близости резюме. См. Данные и модели (DATA_AND_MODELS.md).

Тестирование и версии

assessment.py связывает текущую конфигурацию банка, историческую рубрику попытки и политику доступности. До старта GET assessment-availability возвращает конфигурацию каждого уровня; после старта число вопросов берётся из сохранённого Attempt.questions. Версия попытки определяет пороги оценки. Эти данные используются в заголовке, результате и истории, включая старые попытки. Старт повторяет проверку 24/90 дней под блокировкой Profile: предварительный запрос UI не является разрешением в обход сервера.

Транзакции и безопасность

Блокировка строки Profile сериализует старт/сдачу тестов, принятие приглашения и отзыв согласия. Company блокируется при создании приглашений; ключ запроса уникален внутри компании. Повтор одного payload возвращает ту же запись, изменение payload с тем же ключом даёт 409. Принятое/отклонённое решение терминально; повтор того же статуса безопасен, противоположное решение — 409.

Транзакция БД завершается до отправки ответа: Depends(..., scope="function"). Это исключает ответ об успешном создании сессии до фиксации записи. Семантика scope сверена с документацией FastAPI (https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/dependencies/dependencies-with-yield/#early-exit-and-scope).

Доступ проверяется в API по роли, владельцу и компании. Один и тот же projection() используется для выдачи и PDF. До согласия скрыт весь произвольный текст кандидата, включая контакты в ФИО/описании/ролях. PDF создаётся для текущего получателя, в памяти, без публичного файла. Ответы API имеют Cache-Control: no-store. React экранирует текст, PDF экранирует XML. Произвольный код кандидата не исполняется.

Отзыв публикации/обработки удаляет ContactGrant. Исторические приглашения остаются у сторон, но без контактов; диалог закрывается. Повторное включение публикации и повтор запроса принятия старого приглашения право не возвращают. Нужно новое приглашение и новое принятие. Уже скачанный третьей стороной PDF технически отозвать невозможно.

Пароли — Argon2id. Cookie — HttpOnly, SameSite=Lax, 24 часа; Secure включается для HTTPS через окружение. Подтверждение почты — один час, один раз. Изменяющие запросы требуют X-Requested-With: fsp-web; CORS не включён, nginx ограничивает тело 64 KiB. Auth имеет ограничение 20 запросов в минуту на адрес процесса; это простой локальный limiter, не распределённый сервис.

Регулярные задания

TaskPlan хранит неизменяемые условия, согласие и расписание; TaskAssignment — снимок версии, ответ, срок и ручную оценку. Отдельный worker раз в 60 секунд проверяет активные планы. API и worker блокируют Profile, затем TaskPlan; повторная выдача защищена уникальным номером внутри плана. После простоя не выдаётся пачка пропущенных задач. Отзыв публикации приостанавливает планы, отменяет открытые задания и закрывает ответы от работодателя. Смена грейда и формула matching не затрагиваются. Подробности — TASKS.md.

Nginx обновляет адрес API через Docker DNS (upstream resolve); проверка здоровья web обращается к /api/health, поэтому проверяет и проксирование.

Банк и рубрика 2.0.0

Восемь числовых заданий за 30 минут: четыре семейства, два варианта каждого. Четыре вопроса проверяют основной навык Python/SQL, четыре — вспомогательный. Проходной результат: не менее 6/8 и не менее 3/4 по основному навыку. Для любого навыка met означает не менее 75% верных ответов по этому навыку. Баллы не округляются вниз: 7/8 = 87,5%. Неудача сохраняет прежний грейд.

Категория	Основные семейства	Вспомогательные семейства
Python Junior	фильтрация и сумма; накопление с индексами	включённые границы; поиск дефекта abs
Python Middle	общие ссылки списков; изменяемый аргумент по умолчанию	идемпотентность; фиксированные окна лимита API
Python Senior	зависимости задач; поведение LRU-кеша	backoff; ограниченные повторы по кодам ответа
Data Junior	WHERE/SUM; NULL/COALESCE	медиана; среднее после удаления ошибочного замера
Data Middle	LEFT JOIN; GROUP BY/HAVING	взвешенная доля; условная конверсия
Data Senior	DENSE_RANK; оконная сумма по группе	потерянное обновление; оптимистическая блокировка

Итого 24 семейства. Порядок воспроизводимо перемешивается; в семействе меняются числа/входы, сохраняются тип операций и структура. Исходные формулы — bank.py, отдельные решения — evaluation/oracles.py (исполнение SQL в SQLite, реальный functools.lru_cache, семантика Python, альтернативные вычисления).

Сервер сохраняет seed, версию, весь текст, параметры, эталоны и результат. Клиент получает только текст/навык/id до завершения; балл и ключи задаёт сервер. Перед ответом проверяется, что номер вопроса входит в сохранённую попытку. Одинаковая завершённая попытка повторно не оценивается. SHA-256 набора уникален в БД; генератор пробует до 20 новых seed. Ответы проверяются через Decimal, запятая допускается, NaN/Infinity/пустые ответы не засчитываются, допуск 0,005.

Совместимость

- 1.0.0/1.1.0: четыре вопроса, общий порог 75%.

- 1.2.0: четыре вопроса, 75% и 2/2 по основному навыку.

- 2.0.0: восемь вопросов, 75% и 3/4 по основному навыку.

Старые активные попытки оцениваются по собственной версии; их вопросы не генерируются заново. Генератор воспроизводит 1.1.0 и 1.2.0, это проверено замороженными fingerprint исходных релизов. Для 1.0.0 используется сохранённый набор; заново генерировать его этот код не обещает. Интерфейс получает рубрику каждой попытки от сервера, включая исторические.

Первый провал не присваивает низкий грейд. Тест ниже можно выбрать добровольно. Пересдача той же пары категория/грейд — через 24 часа от старта; смена уже подтверждённого грейда — через 90 дней после успешной смены. Повторное подтверждение того же грейда не сдвигает дату. В один момент одна активная попытка. Истечение срока не меняет грейд. Переход специализации после первого подтверждения в MVP не поддерживается.

Измерения и границы

Сравнение версий (../../evaluation/bank_v2_results.json): 42000 симулированных попыток, 36000 независимых сверок ответов, расхождений 0. Частые ответы семейства выбирались только на 200 dev-вариантах; проверялись на других 500 вариантах каждой категории. В 2.0.0 успехов угадывания 0/3000, в 1.2.0 — 75/3000. Ноль не означает невозможность угадывания: 95% верхняя граница Wilson при 0/500 — около 0,76% для одной категории в данной синтетической модели.

При независимой вероятности ошибки 20% на вопрос средняя доля успеха выросла с 59,33% до 71,4%, попарное совпадение исходов — с 51,67% до 59,14%. Это поведение модели, а не наблюдения людей. Все семьи узнаваемы: заучивание метода решения, внешняя помощь и LLM остаются возможными. Docker/React не проверяются этим банком. Восемь числовых заданий не доказывают профессиональный грейд и не охватывают всю работу Senior.

Порог и длительность — решения команды до измерения, а не эмпирическая калибровка. Следующий этап — содержательное экспертное ревью и реальный пилот: инструкция и инструменты (HUMAN_PILOT.md). Участников и независимых человеческих меток пока 0, такие результаты помечены not_run.

Данные, модели и пределы доказательств

В продукте различаются три механизма: серверный тест навыков, объяснимый подбор по доказательствам и исследовательское текстовое ранжирование V4. Их результаты и метрики нельзя подменять друг другом.

Что работает в приложении

Банк 2.0.0 генерирует параметрические задания, проверяет числовые ответы и выдаёт доказательства навыков по зафиксированной рубрике. Это собственный алгоритм, а не нейросеть, обученная на резюме. Устойчивость проверена симуляцией; пилота с людьми и внешней сертификации профессиональных грейдов пока нет.

Подбор matching-1.1.0 использует специализацию, подтверждённый грейд, доказательства обязательных/желательных навыков, результат теста и ограниченный бонус ФСП. Формула описана в ARCHITECTURE.md. Нейросетевые модели из исследовательского каталога в действующем API не подключены. Сама загрузка CSV на сервер не обучает приложение и не добавляет реальные резюме в его публичную БД.

Реальные данные V4

Источник — Trudvsem / RCSI: https://data.rcsi.science/data-catalog/datasets/186/. Карточка происхождения и подготовки: dataset/training/DATA_CARD_V4.md. Проверены хеши шести исходных таблиц; отобраны 2 306 IT-вакансий.

Набор	Объём и роль
Исторические пары с явным исходом	1 691: train 1 551 / validation 63 / test 77
Дополнительные тексты вакансий	29 998: словарь/IDF без искусственных меток пригодности
Отдельный тест поиска	15 запросов, 862–1 817 человек на запрос, 2 806 версий текстов профилей

Метка 1 означает исходное «Принятие», 0 — «Отказ» по связанному ответу на отклик в течение 30 дней. Молчание, неоднозначная история и поздний ответ не становятся отрицательной меткой. Это наблюдаемый исход взаимодействия, а не экспертное заключение о навыках, качестве резюме или грейде. В приватных записях source_refs указывает CSV и номер записи после заголовка.

Тексты восстанавливаются до отклика. Разбиение групповое по связанным людям, CV, вакансиям и копиям; это не временное разбиение и не проверка на новых организациях. Возраст, пол, контакты и исходные ID не подаются как отдельные признаки. Очистка текста и хеширование ID не гарантируют полной анонимности. Экспертных разметчиков и внешней сертификации набора нет.

Что обучали и что получилось

Обучались словари/IDF, линейные классификаторы, попарный ранжировщик и CatBoost YetiRank. Проверены cosine-базовые варианты и диагностический job-only. Готовый multilingual E5 small использовался локально с замороженными весами: сам трансформер на наших данных не дообучался. DeepSeek не использовался.

Первая серия выбрала word_cosine по заранее заданному резервному критерию AP на validation. Дополнительная V4-CV выбрала char_cosine по OOF AUC внутри вакансий: 0,6440. Последнее число служило выбору и не является независимой итоговой оценкой. V4-CV выполнена после просмотра первого test; её нельзя представлять новой слепой проверкой.

Основная NDCG@10 требует минимум десяти кандидатов и обоих известных исходов в группе вакансии. В test таких групп нет: основная метрика не определена. Есть три малые смешанные группы; NDCG на них — отдельная диагностическая метрика. Высокая общая AP тоже недостаточна: word_pair получил 0,9091, а модель без резюме job-only — 0,9285. Превосходство обученного ранжировщика для персонального подбора не доказано.

На отдельном пуле поиска Recall@100 замороженного E5 — 0,3792, word TF-IDF — 0,2750. Разница +10,42 п.п.; 95% bootstrap-интервал от −12,93 до +33,33 п.п. включает ноль. 15 запросов недостаточно для уверенного вывода о превосходстве. Неизвестные дополнительные CV не считались искусственными отказами.

Воспроизводимость и передача

Полные результаты: dataset/training/RESULTS_V4.md; команды и контракт Ranker: dataset/training/README_V4.md; протоколы EXPERIMENT_V4.md и EXPERIMENT_V4_CV.md. Сохранённые предсказания всех 11 артефактов V4 и 6 V4-CV воспроизведены в новом процессе на 77 test-парах. Это replay сохранённых моделей, не повтор обучения. Записано 49 прошедших тестов контура. Эти проверки выполнены 10 октября; при обновлении документации они не запускались заново.

В GitHub публикуются код, агрегаты, карточки и SHA-манифесты. Реальные тексты, пообъектные связи, эмбеддинги и веса остаются в приватном dataset/builds/ и локальном архиве dataset/releases/trudvsem-training-2026-10-10-v4-local.zip. Существующий синтетический eval-пакет и внешние корпуса не объявляются размеченными реальными парами Trudvsem; V1–V3 сохранены отдельно.

Флаг production_promotion_allowed=false запрещает трактовать эксперимент как готовое основание автоматической замены подбора. Для внедрения нужны независимые достаточно большие смешанные списки по вакансиям, фиксированный протокол, сравнение внутри вакансий и проверка продуктового сценария после интеграции.

Фактические результаты проверки · 11 октября 2026

Текущий релиз — 2026-10-11-mail-verification, банк 2.0.0, matching-1.1.0. Документ объединяет результаты разных дат с указанием границ. Обновление документации не означает повторного запуска всех перечисленных экспериментов. Первоначальный отчёт сохранён в VALIDATION_2026-10-07.md; его показатели относятся к старым версиям и не являются текущими метриками.

Проверки платформы 11 октября

Проверка	Команда / артефакт	Результат
Серверные правила, права и регрессии	SMTP_HOST= COOKIE_SECURE=false python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest -q tests	92 passed, 30,78 с, 2 предупреждения устаревших зависимостей
Русские числительные	node apps/web/tests/formatting.test.mjs	55 проверок: 11 значений × 5 счётчиков
Сборка	npm run build; финальная docker compose build api web	TypeScript/Vite, API/web образы собраны
Исторические попытки, сквозной UI	tests/browser_flow.py, --legacy-fixture, отдельная fsp_test	pass, 17,28 с; старые 4 и новые 8 вопросов
Полный путь по HTTPS	tests/browser_flow.py на публичном домене	pass, 14,41 с, без ошибок JS
Отрицательные сценарии и требования	tests/browser_requirements.py --expect-core-rule	18 проверок pass, 19,66 с; без ошибок JS/сервера

Артефакты: docs/review/platform-fixes-2026-10-11/ — JSON результатов, checks.txt, SHA256SUMS, скриншоты. Подробный отчёт с командами и средой: docs/review/PLATFORM_FIXES_2026-10-11.md. Эти пути указаны от корня репозитория.

Проверен путь: тест → результат → доказательства навыков → подбор → приглашение с зарплатой → принятие → раскрытие контактов → диалог. Отдельно проверены отказ другой компании, закрытый/открытый PDF, отзыв публикации, неизвестный React, отсутствие автоматического понижения и повышения за ФСП.

Проверено число заданий из сохранённого состава попытки и влияние восьмого ответа на итог. Исторические методики 1.0.0/1.1.0/1.2.0 сохраняют пороги; новая 2.0.0 не переоценивает их. Правила 24 часа / 90 дней действуют на сервере; UI заранее показывает причины и ближайшую дату. Счётчики проверены на 0, 1, 2, 4, 5, 11, 14, 21, 22, 25, 101.

UI запускался в Chromium/Playwright 1.52.0; затронутые экраны проверены при ширинах 360/390/768 px без горизонтального переполнения. Это эмуляция viewport, а не прогон всех реальных устройств, Firefox и Safari. Использованы новые вымышленные аккаунты; историческая фикстура создавалась только в тестовой БД.

Промежуточные проблемы (secure-cookie в HTTP TestClient, истёкшая тестовая сессия при перемотке времени, мобильное переполнение) раскрыты в отчёте и исправлены до указанных успешных прогонов. PDF визуально осмотрены; проверки содержимого и прав выполнялись автоматически.

PR.1: повторяемость и разделяющая сила

Воспроизведён evaluation/bank_v2_audit.py: 42 000 симулированных попыток, 36 000 независимых сверок эталонов, 0 расхождений; сохранённые метрики в evaluation/bank_v2_results.json совпали. Протокол BANK_V2_PROTOCOL.md описывает повторные попытки, pairwise_agreement и сравнение сильного/слабого профиля по семействам. Ответ организаторов PR.1 допускает симуляцию.

Сильные и слабые профили заданы моделью, а повторные пары не являются независимыми участниками. Это не доказанная психометрическая валидность. Human pilot: not_run, 0 участников, 0 попыток, 0 пар. Инструменты и порядок реального пилота — HUMAN_PILOT.md. Один удачный тест не подтверждает PR.1.

Обучение на реальных данных

Результаты V4/V4-CV от 10 октября приведены в DATA_AND_MODELS.md и полностью в dataset/training/RESULTS_V4.md. Основная NDCG@10 не определена из-за отсутствия достаточно больших смешанных test-групп; доказанного улучшения для внедрения нет. Числа синтетического подбора раннего MVP (например, P@5 = 0,80) не являются качеством V4 на реальных людях.

Исторические проверки и оставшиеся ограничения

Установка в новую БД, повтор seed, перезапуск, аудит зависимостей и нагрузка зафиксированы в install-results.json, restart-results.json, dependency-audit.json, load-results.json и старом release-checks.json. Это свидетельства прежней сборки, а не повторный аудит от 11 октября. Старый нагрузочный замер: 30 пользователей, 270 чтений, 0 ошибок, p95 3,04 с на небольшом демонаборе. Масштабирование на миллионы CV этим не проверено.

ФСП/Keycloak, человеческий пилот, экспертная разметка, прокторинг, производственная аттестация и полное чтение стороннего архива не подтверждены. Публичный HTTPS работает и проверен; прежняя фраза об отсутствии домена более не актуальна. E09 реализован в адресном варианте: TASKS.md. Новый результат приёмки и чистого восстановления приведён ниже.

Модернизация: повторная приёмка

Единая команда scripts/acceptance.py на отдельном стенде: pass. Она повторила 84 серверных теста, 55 проверок склонений, 18 браузерных сценариев требований, цикл адресного задания и точное сравнение OpenAPI (33 операции / 46 моделей). Браузерные проверки включают тест → результат → доказательства → подбор → приглашение → принятие → контакты → диалог, закрытый/открытый PDF и две компании. Исторические попытки дополнительно покрыты серверной регрессией; отдельный старый UI-прогон описан выше с его фактической датой.

Чистая установка scripts/verify_release.py: 16 таблиц, 15 seed-пользователей, нет schema drift; повтор seed сохраняет все строки. Восстановление pg_dump в новую БД совпало по хешам всех таблиц, перезапуск сохранил данные, HTTP health успешен. Первая проверка обнаружила 502 после смены IP API; Nginx исправлен на динамическое разрешение Docker DNS. Повторный полный прогон прошёл. Серийная браузерная проверка первоначально упёрлась в действующий 429; клиент проверки ожидает разрешённый повтор, ограничитель не отключался.

Артефакты и скриншоты: docs/review/modernization-2026-10-11/. Отчёты явно отделяют инженерный pass от not_run почты, реального пилота и независимой разметки. Новый пустой human-pilot/analysis.json подтверждает 0 участников, а не положительную валидность. Протоколы — VALIDATION_STUDIES.md.

Во время работы коллеги отдельно включили SMTP и изменили регистрацию. Их совместимый блок сохранён в main.py; конфигурация почты не менялась. Полная браузерная приёмка модернизации выполняется на отдельном стенде с SMTP_HOST пустым. На публичном сайте после обновления проверяются HTTPS, API, вход и новые экраны без регистрации вымышленных адресов и отправки писем. Старый полный HTTPS-прогон выше относится к деморежиму до включения SMTP.

Повторная проверка сервиса и настоящей почты

11 октября 2026 (вечер, МСК): 92 backend-теста, 55 склонений, 18 браузерных сценариев требований, 11 проверок адресных заданий — pass. Дополнительно проверена ссылка подтверждения при смене hash без перезагрузки: pass, токен удаляется из адресной строки, повтор отклоняется. Сборки TypeScript/Vite и Docker API/web прошли; публичный HTTPS и OpenAPI совпадают с документацией.

Реальная почта: SMTP STARTTLS с проверкой сертификата, IMAP SSL и два письма регистрации (кандидат/работодатель) в контролируемый Gmail-ящик. Оба письма получены, ссылки открыты через UI, вход до подтверждения запрещён, повтор ссылки отклонён, вход после подтверждения успешен. В API нет токена и демоссылки при настоящем SMTP. Это не проверка доставки всем провайдерам. Первый промежуточный прогон получил письмо и подтвердил адрес, но закончился AssertionError на составном шаге verify; оснастка уточнена, переключение на вкладку входа сделано явным, финальный прогон обеих ролей прошёл. Всего отправлено три контрольных письма, из них два в успешном итоговом прогоне.

Исправлено: SMTP STARTTLS больше не использует контекст CERT_NONE; включены проверка цепочки сертификатов и имени сервера. Добавлены Date/Message-ID и понятное уведомление о письме. Ошибки настроек, авторизации, TLS, таймаута и отказ адресата возвращают 503 с откатом регистрации; секреты не раскрываются. Автотесты изолированы от SMTP окружения, чтобы случайно не отправить письма.

Повтор нагрузки: 30 вымышленных сессий, 270 чтений, 12 опубликованных демопрофилей; 0 ошибок, общий p95 3,38 с, 12,87 с на прогон. Это ограниченный замер на отдельном стенде, не нагрузка записи/почты и не долговременный soak. Аудит закреплённых runtime-зависимостей pip и npm: известных уязвимостей 0; это проверка баз предупреждений на дату запуска, не полный аудит безопасности.

Артефакты: docs/review/mail-verification-2026-10-11/. Подробности доставки, команды и ограничения — MAIL.md. Данные ящика, пароль, письма и токены в публичный комплект не включены. Неизменённые исследования V4/пилот на людях не пересчитывались; их ограничения сохраняются.

Итоговая матрица соответствия · 11 октября 2026

Релиз 2026-10-11-mail-verification; банк 2.0.0; подбор matching-1.1.0.

Исходные формулировки и источники сохранены в docs/REQUIREMENTS_MATRIX.md. pass означает исполненный сценарий в указанной границе MVP, не отсутствие любых ошибок. Ограничения не скрыты в этом статусе. Общие результаты и команды — VALIDATION.md; SMTP проверен в Gmail; внешний ФСП и человеческий пилот — not_run.

ID	Реализация	Проверка / факт	Статус и границы
M01	main.py auth, App.tsx Auth	регистрация двух ролей в Chromium, одноразовость/срок/роль в test_api	pass: SMTP → получение IMAP → ссылка → вход обеих ролей; один контролируемый Gmail-ящик
M02	schemas.ProfileInput, ProfileForm	UI сохранение полей, API профиль	pass, выбран разрешённый ТЗ ручной ввод
M03	pdf.py + единая projection	Cyrillic extraction, запрет второй компании, browser download	pass
M04	bank.py, Assessments	6 категорий, самостоятельный grade, реальные варианты	pass; отрасль MVP только ИТ
M05	Attempt/Evidence/Profile	самодекларация и FSP не присваивают grade; успешная серверная проверка	pass в рубрике MVP
M06	24 семейства, 8 заданий, версии и oracle	42 000 симулированных попыток, 36 000 сверок, 0 расхождений; повторено 11 октября	реализовано в пределах симуляции; человеческая психометрика not_run
M07	submit	провал первого/повторного теста и истечение времени	pass, автоматического понижения нет
M08	timestamps, 90 дней / 24 часа	точные границы, история, добровольное изменение	pass
M09	Invitation + decide	принятие/отклонение, чужой кандидат, повтор	pass
M10	Consent + Profile privacy	отзыв/повторная публикация/скрытие стажа, снимки/PDF/чат	pass; удаление аккаунта и политика хранения отложены
M11	fsp_provider.py, FSP UI	привязка/отвязка, без ФСП полный Chromium-сценарий	pass для явно обозначенного mock; реальный реестр not_run
M12	Company/CompanyMember	собственная компания, UI сохранение, разделение двух компаний	pass; один сотрудник на компанию в UI
M13	NeedInput, SearchPage	подтверждённая структура и выдача по категории	pass; без автоматического NLP
M14	GET candidates	spec/grade/verified skill/FSP фильтры, unknown исключён из verified skill	pass
M15	matching.py + evidence UI	matching-1.1.0, полные/частичные совпадения, источник и дата; FSP только внутри категории	логика проверена; прежний P@5 относится к синтетическому MVP, качество рынка не доказано
M16	Need + Snapshot	новые снимки, возврат, запрет другой компании, актуальная приватность	pass; доказательства исторические, PDF текущий
M17	invite без Vacancy	UI предложение адресному кандидату	pass

ID	Реализация	Проверка / факт	Статус и границы
M18	InviteInput + DB CHECK	8 негативных комбинаций, положительные целые RUB	pass, ноль запрещён
M19	invitation snapshots	компания/описание/контакт/условия до принятия	pass
M20	ContactGrant + projection	полный lifecycle API/поиск/PDF, две компании, raw text	pass, адресное разрешение; скачанное ранее отозвать нельзя
M21	state transitions	sent/viewed/accepted/rejected у сторон, повторы и параллельность	pass
M22	свой backend/БД	сценарий без внешних вакансий и платных моделей	pass
M23	evaluation fixtures/protocol/oracles	явные labels, dev/test, baseline, матрица ошибок и сохранённые провалы	pass как собственная синтетическая процедура; экспертов 0
M24	исходники, lock, compose, migrations	образы собраны; новая БД и повтор seed; Git workflow	pass; код отправлен в GitHub, ветка codex/modernization-20261011; локальная история сохранена
M25	docs/delivery + OpenAPI	схемы 33 операций / 46 моделей, DOCX/PDF, инструкции	реализовано; актуальная проверка руководства — documentation-checks.json
M26	роли, Argon2, hashed tokens, CSRF, safe views	доступ по чужим ID, cookie, отказ SMTP и rollback, audits	pass в проверенном объёме; производственная аттестация не заявлена
M27	demo + шаблон PPTX	браузерный walkthrough, скриншоты, презентация по обязательным блокам	MVP/демо реализованы; имена/роли по TEAM_TASKS.md; фамилии/контакты и история не предоставлены
R01	публичный HTTPS, loopback + SSH для разработки	полный Chromium-сценарий на https://85-137-26-131.sslip.io	pass; внешний порт 443, HTTP перенаправляется
R02	один Compose-проект	30 пользователей, 270 чтений, p95 3,38 с, 0 ошибок (повторный замер 11 октября)	pass в ограниченном замере, масштабирование отложено
R03	FSP_INTEGRATION.md	проект OIDC/Keycloak и границы провайдера	проект подготовлен, внешняя интеграция not_run
O01	вакансии/самостоятельный отклик	отсутствуют	не реализовано, необязательное
O02 / E09	адресные регулярные задания работодателя	TaskPlan/TaskAssignment, API, вкладка, worker, отдельное согласие; проверки прав, сроков, конкуренции и UI	реализован адресный вариант; ручная оценка не меняет грейд
O03	Message, Chat	диалог только после принятия и при действующем согласии	pass
O04	адаптивность, явные условия	Chromium; затронутые экраны 360/390/768 px, no overflow	адаптивность pass; ATS и модерация не реализованы
D01	python/data × Junior/Middle/Senior	6 blueprints	pass
D02	React/TS + FastAPI + PostgreSQL	production build + integration + Docker	pass

Ключевые тесты: tests/test_api.py, tests/test_bank.py, tests/test_matching.py, tests/browser_flow.py, tests/load_probe.py. Невыполненное полное ревью стороннего архива остаётся отдельным ограничением, разрешённым к обходу для перехода к реализации последним указанием пользователя.

Уточнение PR.1

Материалы test–retest и разделяющей силы есть в evaluation/bank_v2_audit.py и BANK_V2_PROTOCOL.md. Повторная симуляция воспроизводима; сильные/слабые профили заданы её конструкцией. Реальные участники: 0, human pilot not_run. Допустимую по ответу PR.1 симуляцию нельзя называть проверкой на людях.

Последние регрессии: 92 серверных теста, 55 проверок склонений и 18 браузерных проверок требований. Состав попытки, история, 24/90 дней и закрытые/открытые PDF проверены отдельно; подробности и границы — VALIDATION.md.

API 1.0.0

Источник истины — openapi.json, выгруженный из работающего FastAPI. Все запросы/JSON-ответы имеют схемы. Даты — ISO 8601, UTC; интерфейс отображает московское время. Неизвестные значения представлены null/unknown, а не положительным совпадением. Cookie HttpOnly хранит сессию.

Для POST/PUT/PATCH нужен заголовок X-Requested-With: fsp-web. Неизвестные поля входа отвергаются: нельзя добавить verified_grade, seed, score, company_id или роль в обход нужного маршрута.

Маршрут	Доступ и результат
GET /api/health	состояние БД, версия, режим
GET /api/catalog	направления, навыки, уровни, версия банка, интервалы
POST /api/auth/register	email, пароль 10…128, роль, processing=true; 201
POST /api/auth/verify	одноразовый token; успех или 400
POST /api/auth/login	подтверждённый email/пароль; устанавливает cookie
POST /api/auth/logout	аннулирует сессию и cookie
GET /api/auth/me	своя роль, ID, email, признак демо
POST /api/auth/demo	только DEMO_MODE; candidate/employer/other_employer
GET/PUT /api/me/profile	только кандидат, собственный профиль и согласия
POST /api/me/fsp	пример demo-winner/demo-participant или unlink
GET/POST /api/me/attempts	история / старт {grade}; сервер выбирает вариант
GET /api/me/assessment-availability	кандидат: актуальная конфигурация каждого уровня, available, причины ограничений и ближайшее начало
POST /api/me/attempts/{id}/submit	только владелец; {answers:{"1":"42",…}}; повтор неизменен
GET/PUT /api/me/company	только своя компания
GET /api/candidates	только работодатель; specialization, grade, skill, fsp_only
GET /api/candidates/{id}	опубликованная проекция с текущими правами
GET /api/profiles/{id}/pdf	собственный либо доступный работодателю PDF
POST /api/searches	подтверждённая NeedInput; создаёт потребность и снимок
GET /api/searches	до 50 последних снимков своей компании
GET /api/searches/{id}	только свой снимок; повторная проверка приватности
POST /api/invitations	положительная вилка RUB и UUID request_id; 201
GET /api/invitations	только свои приглашения / приглашения своей компании
PATCH /api/invitations/{id}	только кандидат-адресат; viewed/accepted/rejected
GET/POST /api/invitations/{id}/messages	участники после принятия и при действующем согласии

Количество в attempt.rubric.question_count равно длине сохранённых questions, включая старые попытки. Версия методики и пороги остаются историческими; попытки не пересоздаются. До старта UI использует конфигурацию выбранного уровня из assessment-availability, а не последнюю попытку. Если ограничений несколько, next_available_at — самая поздняя из их дат. При незаполненном профиле дата не обещается (null). Снимок доступности обновляется в UI каждые 30 секунд и при возвращении в окно; POST повторяет проверку под блокировкой профиля. Активный тест при повторном POST возвращается как прежде, без второй попытки. Даты API остаются ISO; UI и PDF показывают МСК (UTC+03:00).

Пример структурированной потребности:

```
{"title":"Разработчик API","description":"Разработка серверных API команды",
"specialization":"python","grades":["Junior","Middle"],
"required_skills":["python"],"desired_skills":["testing"],
"min_years":null,"fsp_only":false,"confirmed":true}
```

Пример предложения (ID берутся из своих разрешённых ответов, request_id создаётся один раз на попытку отправки и повторяется при сетевом повторе):

```
{"candidate_id":"00000000-0000-4000-8000-000000000001",
"request_id":"00000000-0000-4000-8000-000000000002",
"description":"Приглашаем развивать API нашей команды",
"salary_min":120000,"salary_max":180000,"currency":"RUB"}
```

Ошибки: { "detail": "Понятное сообщение", "fields": [...] }. fields есть при ошибке валидации, содержит только имя/тип ошибки, не исходное значение (пароли и токены в ошибку не возвращаются). 401 — вход/срок сессии; 403 — роль/согласие/CSRF; 404 — недоступная или чужая запись; 409 — конфликт, повтор ключа с другим payload, кулдаун, истечение теста; 422 — поля; 429 — частота; 503 — недоступная доставка почты/интеграция. 404 не обещает, что записи нет физически: может отсутствовать право доступа.

contacts=null до адресного разрешения. Имя и произвольные поля не возвращаются. После принятия выдача, PDF и карточка приглашения используют одно право компании. У другой компании contacts остаётся null.

OpenAPI содержит модели ошибок, cookie security scheme, обязательный заголовок изменения данных и application/pdf. /api/docs — локальная страница со спецификацией; внешние Swagger CDN в runtime не используются.

Задания работодателей

Маршрут	Доступ и результат
GET /api/tasks	обе роли: свои планы, задания, счётчик внимания
POST /api/tasks/plans	работодатель: candidate_id, request_id, title, prompt, rubric, interval_days, response_days; 201
PATCH /api/tasks/plans/{pid}	кандидат: active/paused/closed; работодатель: только closed
POST /api/tasks/assignments/{aid}/answer	кандидат: answer, до срока, при активном плане
POST /api/tasks/assignments/{aid}/review	работодатель: score 0…100, feedback; только после ответа

Действующее адресное согласие и публикация проверяются сервером при каждой операции. Повтор одинакового ответа/оценки возвращает сохранённое, изменение после отправки — 409. Для создания плана request_id повторяют только с теми же условиями. version относится к заданию, а не к банку профессиональных тестов. Поле профиля task_last_reviewed_at сообщает дату ручной проверки задания своей компанией; не присваивает навык или грейд.

ФСП ID и будущий Keycloak

В текущем MVP fsp_provider.py отделяет интерфейс Provider от DemoProvider. Пользователь выбирает вымышленный пример победителя или участника. Ответы помечены provider=demo_fsp, verification=simulated. Это не подтверждение реестром и не реальный FSP ID. Идентификатор примера дополнен локальным ID пользователя, поэтому не подменяет глобальную внешнюю идентичность.

DEMO_MODE=false запрещает демонстрационную привязку. Без привязки работают профиль, тест, подбор, приглашение, раскрытие контактов и диалог. Отвязка удаляет текущий спортивный бонус, но не меняет грейд и историю тестов. Историческая подборка сохраняет помеченное доказательство на свою дату.

План реальной интеграции, не исполненная интеграция:

1. Получить у ФСП адрес Keycloak issuer, регистрацию OIDC-клиента, разрешённые redirect URI, API достижений, scopes и тестовые учётные записи.

2. Вход через Authorization Code + PKCE. Проверять state/nonce, issuer, audience, срок и подпись ID token по доверенному JWKS. Не принимать переданный браузером ID/статус победителя как доказательство.

3. Привязка внешнего (issuer, subject) к локальному User только из действующей сессии и после подтверждённого OIDC-перехода. Не объединять аккаунты автоматически по неподтверждённому email. Уникальность пары — в БД.

4. Сервер запрашивает достижения по минимально необходимому scope; хранит provider, внешний ID события, результат, дату, время проверки и источник. Секреты и access/refresh tokens не уходят в браузер и логи.

5. Реализовать отзыв связи, истечение/обновление свидетельства, повторную синхронизацию и понятное состояние недоступности внешнего API.

6. Дополнить контракт провайдера, схемы верификации, миграцию и тесты: чужой subject, повторный callback, неверные issuer/audience/nonce, истёкший токен, подмена достижения, частичная недоступность.

Производственные OIDC-потоки, доступ к реестру и проверка этих интеграционных сценариев не запускались: конфигурация и внешние учётные данные не предоставлены. Достижения останутся ограниченным сигналом внутри категории; присвоение профессионального грейда продолжит зависеть от отдельной процедуры проверки.

Запуск и сопровождение

Инструкции установки — в корневом README. Runtime: Python 3.12, FastAPI 0.142.3, Starlette 1.3.1, SQLAlchemy 2.0.41, Psycopg 3.2.9, Alembic 1.16.1, Uvicorn 0.34.3, Argon2-cffi 23.1.0, ReportLab 4.4.1; React 19.1.0, TypeScript 5.8.3, Vite 6.4.4, Lucide 0.511.0; PostgreSQL 16, Nginx 1.28. Точные транзитивные версии/хеши Python и версии npm закреплены в lock-файлах. Базовые Python/Node/Nginx image tags могут получать исправления upstream; PostgreSQL образ закреплён digest.

Сборка выполняется без параллельного запуска двух frontend-сборок на маленьком сервере. Для ограничения памяти используются точечные импорты иконок и отключён рекурсивный Rollup tree-shaking; esbuild сохраняет минификацию. Это осознанная настройка, проверенная реальной сборкой.

Данные и резервирование

Миграции выполняются перед стартом API. Additive seed работает только при DEMO_MODE=true, не перезаписывает существующие аккаунты/попытки. Автоматической очистки демонстрации нет. После прохождения общего аккаунта используйте новую синтетическую регистрацию, а не удаление тома и не обход серверного кулдауна.

Резервная копия только своего проекта:

```
mkdir -p local-backups
docker compose exec -T db pg_dump -U fsp -d fsp -Fc > local-backups/fsp.dump
```

Копия содержит персональные данные, если оператор допустил их ввод; хранить в закрытом месте вне git. Восстановление сначала проверять в отдельной пустой БД этого же проекта. Не применять глобальные Docker prune/down -v для обновления приложения. Для остановки достаточно docker compose stop.

Переход из демонстрации

Для реальной доставки нужны SMTP_HOST/PORT/FROM, при необходимости USER/PASSWORD, SMTP_TLS=true. При заданном SMTP_HOST доставка реальная даже в DEMO_MODE=true. При отсутствии SMTP вне деморежима регистрация откатывается и возвращает 503, токен не показывается. При рабочем SMTP в ответе нет демонстрационной ссылки. Gmail SMTP проверен реальной отправкой, получением и входом обеих ролей; MAIL.md.

Для публичного демостенда настроен отдельный Caddy в профиле https, PUBLIC_URL=https://85-137-26-131.sslip.io и COOKIE_SECURE=true. Вход — через порты 80/443; HTTP перенаправляется на HTTPS. Внутренний порт 3080 и БД остаются на loopback. Сертификат Let's Encrypt автоматически продлевает Caddy; конфигурация и проверки (HTTPS.md). Приложение не заявлено как готовое производственное решение для персональных данных: нужны правила хранения, удаления/запросов субъекта, юридические документы оператора и оценка размещения. Наличие checkbox и журналов согласия не является заявлением о полной юридической сертификации. UI-проверки используют вымышленные профили. Отдельный исследовательский контур V4 использует реальные исторические тексты CV; они не импортированы в публичную БД сервиса и не публикуются в GitHub.

Пароли, cookie, verification-токены, содержимое CV и .env не публикуются в репозитории. Access log Uvicorn выключен. Email token передаётся во фрагменте URL и удаляется frontend из адресной строки перед подтверждением.

Ограничения эксплуатации

- Rate limit локален одному процессу; за Nginx в текущей конфигурации он делится клиентами одного proxy. Для публичного потока нужен limiter на доверенном внешнем адресе / общий backend и отдельная политика демовхода.

- Банк/подбор используют небольшую выборку без пагинации и оптимизации всех N+1 запросов. Замер относится к десяткам одновременных запросов и текущему демонабору; не к миллионам резюме.

- Нет восстановления пароля, повторной отправки письма, удаления аккаунта, UI управления сотрудниками, модерации работодателей, уведомлений по почте.

- Сессии/токены с истёкшим сроком отвергаются, но их фоновая очистка отложена.

- Нет реальной ФСП/OIDC-интеграции, прокторинга, импортов файлов и семантического поиска. ФСП-адаптер и план замены описаны отдельно.

- Общий демовход предназначен только для вымышленных данных; его нельзя оставлять включённым в среде реальных кандидатов.

Материалы исходного архива сохранены. Полное трёхпроходное чтение всех его файлов не завершено. Автоматические хеши/сканы и содержательное чтение разделены в docs/review; разрешение перейти к коду не меняет эти статусы.

Установка и обновление текущей версии

Для новой установки: Docker Engine/Compose v2, Python 3; команды из корня checkout:

```
git clone --branch codex/modernization-20261011 https://github.com/ImmortalDR/CV_hakaton.git
cd CV_hakaton
python3 scripts/configure.py
docker compose up -d --build --wait
curl --fail http://127.0.0.1:3080/api/health
```

configure.py создаёт только отсутствующий .env с правами 0600. Существующий пароль БД менять при обычном обновлении нельзя. По умолчанию веб-порт 3080 и PostgreSQL 5547 доступны только через loopback. Для удалённого просмотра: ssh -L 3080:127.0.0.1:3080 USER@SERVER, затем http://localhost:3080.

На действующем сервере код исправлений развёрнут из отдельного worktree /root/hakaton-fixes-20261011. Исходный /root/hakaton содержит незакоммиченные материалы команды: их нельзя заменять checkout/reset. Перед обновлением проверьте git status, выбранную ветку и существующий Compose-проект fsp-mvp. После получения совместимой версии, сохранения дампа и проверки миграций:

```
docker compose build api web task-worker
docker compose up -d --no-deps --wait api web task-worker
curl --fail https://85-137-26-131.sslip.io/api/health
docker compose ps
docker compose logs --tail=80 api web
```

Модернизация добавляет миграцию b9e1c4d7a201 с двумя таблицами заданий. Существующие попытки и данные не переписываются. У других обновлений совместимость схемы нужно проверять отдельно. Откат образов безопасен только при совместимой БД; сначала проверьте восстановление дампа в отдельной тестовой базе.

Перед исправлениями сохранён дамп local-backups/platform-fixes-20261011/ fsp-before.dump в исходном рабочем каталоге, читаемость проверена pg_restore. Предыдущие образы сохранены под тегами before-platform-fixes-20261011 для fsp-mvp-api и fsp-mvp-web. Эти локальные артефакты не входят в GitHub.

Для HTTPS используйте существующий профиль https и настройки из HTTPS.md: PUBLIC_URL, COOKIE_SECURE=true, HTTPS_HOST, HTTPS_SITE_ADDRESSES и ACME_DIRECTORY. Секреты не копируйте в логи. Здоровье Caddy, срок сертификата и внешний HTTP-запрос проверяются отдельно: успешный API health не доказывает исправность каждой пробы. Обновление документации само по себе не требует перезапуска приложения.

Воспроизводимая приёмка и восстановление

```
.venv/bin/python scripts/acceptance.py --base-url http://127.0.0.1:3080 --out audit/acceptance
.venv/bin/python scripts/verify_release.py --project fsp-verify-new --port 3084 --out audit/clean-
new
```

Приёмка требует dev-зависимости, Chromium и отдельную fsp_test для backend. Браузерные сценарии работают только на демостенде и создают вымышленные аккаунты, затем снимают публикацию своего кандидата. --skip-backend позволяет отдельно проверить удалённый стенд; отчёт явно укажет пропуск backend.

verify_release допускает только новый проект с префиксом fsp-verify-, создаёт независимый пароль и том. Выполняет сборку, миграции, проверку схемы, повтор seed, pg_dump/restore в отдельную БД, сравнение хешей всех 16 таблиц, перезапуск API/web/worker и HTTP-проверку. Секретный compose, env и дамп остаются в audit с правами 0600; публикуется только result.json. Команда оставляет стенд и том для расследования. Остановите именно его:

```
docker compose -p fsp-verify-new -f audit/clean-new/compose.json stop
```

Worker выдаёт задания с точностью до периода опроса (60 секунд), если БД доступна. При сбое он пишет тип ошибки и повторяет цикл; проверяйте logs task-worker. Сам статус Running не доказывает своевременную выдачу. При обновлении с предыдущей версии сохраните дамп и образы; не запускайте downgrade таблиц заданий после начала их использования.

Коллеги независимо подключили SMTP во время модернизации. Сохранено правило: если SMTP_HOST задан, регистрация использует настоящую доставку даже при DEMO_MODE=true; демоссылка в этом случае не возвращается. Без SMTP_HOST демоссылка доступна только в деморежиме, иначе 503. Первоначальная модернизация не проверяла доставку; последующая проверка 11 октября подтвердила её (MAIL.md). Поэтому полный acceptance запускать на отдельном демостенде с пустым SMTP_HOST, а не на публичном сайте с почтой.

Проверка публичного сайта без регистрации и отправки писем:

```
.venv/bin/python scripts/acceptance.py --read-only --skip-backend --base-url
https://85-137-26-131.sslip.io --out audit/public-smoke
```

Нужны доступные общие демовходы; режим не меняет профиль/задания. Caddy теперь запускается с init и GET-пробой /api/health. После наблюдавшегося накопления процессов проверяйте docker stats и healthcheck; долгосрочная стабильность требует наблюдения, краткий успешный прогон её не доказывает.

Адресные регулярные задания E09

Релиз 2026-10-11-modernization реализует адресный вариант дополнительного пункта E09/VS.5. Это задания конкретной компании конкретному кандидату, а не массовые соревнования категории и не автоматическая пересдача грейда.

Выдача и доступ

Точка входа — вкладка «Задания от компаний» в обоих кабинетах. Работодатель может предложить план только опубликованному кандидату, принявшему его приглашение: требуется действующий ContactGrant. Одного появления в подборе недостаточно. Кандидат отдельно включает выдачу после просмотра условий.

Работодатель задаёт название, текст, критерии ручной оценки, период 1…365 дней и срок ответа не длиннее периода. Эти границы — решение MVP, не цитата организаторов. У компании может быть один незакрытый план на кандидата. Шаблон неизменяемый; для других условий нужен новый план и новое согласие. Каждая выдача сохраняет копию текста, критериев и версии.

План	Значение
awaiting	Предложен, согласия на регулярную выдачу ещё нет
active	Кандидат включил выдачу
paused	Кандидат приостановил либо отозвал публикацию
closed	Окончательно закрыт любой стороной

При включении первое задание выдаётся сразу. Worker проверяет планы каждые 60 секунд. Следующая выдача наступает не ранее указанной даты и только после завершения предыдущего задания: ожидающий проверки ответ блокирует новую выдачу. После простоя выдаётся максимум одно задание без накопленной очереди. При возобновлении новый отсчёт начинается с текущего момента. План повторяет тот же шаблон, автоматически новые тексты не генерируются.

Ответ, проверка и приватность

Кандидат отправляет текст до серверного срока. После отправки редактирования нет. Работодатель вручную ставит 0…100 и комментарий; повтор одинакового запроса безопасен, изменение уже сохранённой оценки отвергается. Просроченное задание не принимает ответ. Пауза/закрытие отменяет ещё не сданные задания; уже сданное можно оценить при действующем доступе. Пропуск не понижает грейд.

Вкладка и счётчик обновляются каждые 30 секунд. Кандидат видит предложения и ожидающие ответа задания, работодатель — ответы на проверку. Это уведомления в приложении; почтовая доставка не подключалась. Дата последней проверки показывается отдельно, без присвоения подтверждённого навыка или изменения формулы ранжирования. Другие компании не получают ответы и оценки.

Отзыв публикации/обработки приостанавливает планы, отменяет открытые задания и скрывает ответы от компании. Повторная публикация не возвращает прежнее право на контакты и не включает выдачу автоматически. Собственная история кандидата сохраняется. Скачанное/прочитанное ранее невозможно отозвать.

Проверки и границы

tests/test_employer_tasks.py проверяет полный цикл, две компании/кандидатов, отзыв, неизменность грейда, конкурентные worker/отправки, сроки, идемпотентность, паузу и отсутствие пачки после простоя. tests/browser_tasks.py проходит согласие, ответ, оценку и отзыв через UI; подготовка аккаунтов/приглашения идёт через API. Мобильные ширины 360/390/768 px проверены в Chromium.

Нет автоматической оценки свободного текста, вложений, ротации шаблонов, редактирования выданного задания, пагинации большой истории и отдельной панели мониторинга worker. Ручная оценка работодателя сама по себе не является независимой сертификацией профессионального уровня.

Протоколы независимой проверки качества

Инструменты готовы; реальные люди и независимые оценки не предоставлены. На 11 октября 2026 человеческий пилот: not_run, 0 участников. Исследовательские V4/V4-CV не включены в API; production_promotion_allowed=false. Сертификация внешним органом не проводилась. Нельзя выдавать тесты скрипта за исследование.

Повторяемость грейдов и разделяющая сила

Подготовка форм и рубрики описана в HUMAN_PILOT.md. Новый анализ:

```
PYTHONPATH=apps/api:. .venv/bin/python -m evaluation.pilot prepare --root audit/new-pilot
PYTHONPATH=apps/api:. .venv/bin/python -m evaluation.pilot_analysis --root audit/new-pilot
```

prepare создаёт 12 замороженных форм A/B, отдельный закрытый ключ, participants.csv, responses.csv, expert-review.csv, sessions.csv и SHA-256. Персональные данные и ключи остаются вне GitHub. Ожидаемый исход берётся из независимого источника до теста. Если источника нет, метка остаётся пустой. Порядок A/B чередуют; между формами не раскрывают ответы. Интервал заранее фиксируют в протоколе.

sessions.csv содержит participant_id, form_id, started_at, submitted_at. Время — ISO с часовым поясом, окончание после начала; пара одного участника не пересекается. Отсутствие времени не заменяется выдуманным интервалом. Пилот проводится на слепых формах, не в демоинтерфейсе с немедленным разбором.

analysis.json добавляет согласие A/B и 95% bootstrap-интервал по участникам (2 000 повторов), корреляцию баллов, среднее абсолютное изменение, интервал повторного прохождения, corrected item–rest корреляцию по семействам внутри категории (только первая форма участника), разность сильной/слабой группы по независимым меткам и полноту экспертного ревью. Нет достаточных наблюдений или вариации — null. При одном участнике доверительный интервал не выдаётся.

Эти показатели дополняют симуляцию PR.1, а не заменяют её доказательством на людях. Малая выборка и зависимость заданий ограничивают выводы. Отрицательная разделяющая сила требует разбора задания; правка рубрики после просмотра результатов требует новой итоговой выборки. Проверка скрипта не доказывает независимость людей, указанную в строках CSV.

Итоговая оценка ранжирования

Предпочтительная метрика — macro NDCG@10 по независимым запросам работодателей на заранее замороженных списках кандидатов. Каждую пару оценивают минимум два независимых проверяющих по 0/1/2: не подходит / частично / подходит. Недостаточно сведений — пустая метка, не отрицательная. Проверяющие получают один и тот же контекст и критерии, но не баллы/порядок моделей и не исход приглашения. Разногласия сохраняются; текущий расчёт использует среднюю оценку.

До разметки фиксируются обе модели, запросы, кандидаты и component: связанная группа запросов/объектов, пересекающаяся по кандидату, вакансии, организации либо дубликатам. Одна группа не должна попадать в обучение и итоговую оценку. Группировку готовит исследователь: скрипт не обнаруживает утечку по текстам. Test нельзя использовать для выбора признаков, порога или гиперпараметров.

Вход JSON приватный, псевдонимизированный, с проверенными правами на тексты:

```
{"queries":[{"id":"q1","component":"component1","text":"Потребность",
"candidates":[{"id":"c1","text":"Обезличенные доказательства",
"scores":{"baseline":0.3,"challenger":0.4}}]}]}
```

```
PYTHONPATH=apps/api:. .venv/bin/python -m evaluation.relevance_benchmark prepare --source
audit/input.json --root audit/new-study
PYTHONPATH=apps/api:. .venv/bin/python -m evaluation.relevance_benchmark evaluate --root audit/new-
study
```

prepare разрешён в пустом каталоге. Он сохраняет закрытые баллы, перемешанный blind-review.json без баллов, пустой judgments.csv и замороженный протокол. Столбцы разметки: query_id,candidate_id,reviewer_id,relevance,source. Поле source объясняет независимое основание. Хеши препятствуют незаметной правке в обычном процессе, но не удостоверяют время и внешнюю независимость.

В расчёт входят полностью размеченные запросы с минимум 10 кандидатами и ненулевым идеальным DCG. Остальные перечислены в excluded_queries. Отдельно выводятся покрытие, согласие проверяющих, baseline/challenger, парная разность и 95% bootstrap-интервал по связанным компонентам (2 000 повторов). Повторение одной пары не увеличивает число независимых компонент.

Статистический барьер: полное покрытие замороженных запросов, минимум 20 компонент и нижняя граница интервала прироста выше нуля. Число 20 — заранее выбранный консервативный инженерный минимум, не расчёт мощности и не гарантия репрезентативности. Даже statistical_gate_passed=true не разрешает внедрение: production_promotion_allowed остаётся false до отдельной проверки происхождения, независимости, приватности и продуктового сценария. Скрипт не меняет API.

Упаковка результата

Публичный пакет: паспорт версии, ссылки на первоисточники и условия использования, схемы, протокол до эксперимента, алгоритм разделения, агрегированные метрики, покрытие/исключения, команды и SHA-256. Отдельно обозначаются синтетический eval, реальные поведенческие метки trudvsem и будущие независимые экспертные оценки. Не публиковать исходные CV, почту, телефоны, ключи к тестам и закрытые баллы слепого исследования. Исходные корпуса этой модернизацией не менялись.

Без разметчиков возможно продолжать обучение на исторических взаимодействиях и сравнение по времени/компонентам, но нельзя переименовать отклик в доказанную релевантность или выдать такой набор за сертифицированный. Новые данные и DeepSeek в этой работе не использовались.

Почтовая интеграция и проверка доставки

Редакция 11 октября 2026. На публичном HTTPS-стенде настроен Gmail SMTP. Реальная регистрация проверена для кандидата и работодателя: письмо отправлено, получено в контролируемом ящике через IMAP, ссылка открыта в браузере, адрес подтверждён, вход успешен. Неподтверждённый адрес не допускается к входу; повторное использование ссылки отклоняется. Пароль и адрес оператора не публикуются.

Настройка

Конфигурация находится только в закрытом .env, права 0600:

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_TLS=true
SMTP_USER=YOUR_CONTROLLED_ADDRESS@gmail.com
SMTP_FROM=YOUR_CONTROLLED_ADDRESS@gmail.com
SMTP_PASSWORD=APP_PASSWORD_WITHOUT_SPACES
PUBLIC_URL=https://YOUR_PUBLIC_HOST
COOKIE_SECURE=true
```

Нужен пароль приложения Google, не пароль входа в аккаунт. Настройки Gmail сверены с официальной справкой (https://support.google.com/mail/answer/7104828?hl=en). STARTTLS использует ssl.create_default_context: проверяется доверенная цепочка и имя сервера. При невозможности TLS отправка прекращается; автоматического перехода на незашифрованную аутентификацию нет при SMTP_TLS=true.

Если SMTP_HOST задан, настоящая доставка работает даже при DEMO_MODE=true, когда демонстрационные профили/ФСП остаются доступны. Ответ регистрации содержит delivery=smtp, demo_verification_url=null; verification-токен не возвращается. Без SMTP_HOST демонстрация выдаёт ссылку локально; вне деморежима отсутствие почты возвращает 503. После изменения .env необходимо пересоздать API:

```
docker compose up -d --no-deps --wait api
```

Не печатайте resolved Compose config, .env или SMTP debug-трассу в общий лог. Не отправляйте тестовые письма случайным адресатам.

Как проверялось

Скрипт scripts/check_mail_delivery.py запускается только по разрешению владельца контролируемого Gmail-ящика. Он создаёт два уникальных plus-адреса этого же ящика и две регистрации с вымышленными неопубликованными профилями. IMAP ищет только эти сообщения и читает BODY.PEEK, не удаляя письма и не помечая их прочитанными.

```
.venv/bin/python scripts/run_local.py .venv/bin/python scripts/check_mail_delivery.py --base-url
https://YOUR_PUBLIC_HOST --recipient YOUR_CONTROLLED_ADDRESS@gmail.com --out audit/mail-check
```

Проверяется UI-регистрация, отсутствие демонстрационной ссылки, запрет входа до подтверждения, получение письма, открытие ссылки, удаление токена из URL, одноразовость, вход и роль. Каждый запуск действительно отправляет до двух писем и создаёт аккаунты; это не обычный unit-тест. Ошибка фиксируется как этап и тип исключения без тела письма, адреса, токена и пароля.

Финальный реальный прогон: 2 отправленных / 2 полученных письма, обе роли pass. Время от начала ожидания письма до завершения проверки входа: около 4,4 и 4,2 секунды; это не чистая задержка SMTP. Первый промежуточный прогон отправил ещё одно письмо и подтвердил адрес, но остановился на UI-проверке. Его нельзя выдавать за полностью успешный прогон. Сырые письма не публикуются.

Отдельно tests/test_mail.py проверяет обе конфигурации demo/non-demo и отказы сертификата, авторизации, адресата, таймаут, неверный порт, отсутствующий пароль. При сбое нет частично созданного аккаунта/токена/согласия: транзакция откатывается, API возвращает 503 без технических секретов. Эти проверки используют заглушки SMTP и не являются доказательством настоящей доставки. Autouse-фикстура удаляет SMTP-настройки из окружения обычного pytest, предотвращая случайную отправку.

Браузерная регрессия browser_mail_navigation.py проверяет смену #verify после загрузки приложения без полной перезагрузки и отказ повторного подтверждения. Она запускается только на loopback-демостенде с имитацией почты.

Границы и эксплуатация

- Проверен один Gmail-ящик с двумя адресами-алиасами, не два независимых провайдера.

- SPF/DKIM/DMARC pass не обнаружены в прочитанных Authentication-Results; их независимая проверка и настройка своего домена не заявляются выполненными.

- Получение в Gmail не гарантирует доставку другим провайдерам, отсутствие спама, отсутствие квот и бесперебойность Gmail.

- Ссылка действует час. Повторная отправка письма и восстановление пароля пока отсутствуют; не путать это с уже работающей регистрацией и входом.

- Отправка синхронная, таймаут 10 секунд. Нет очереди/outbox, автоматических повторов и панели доставки. Если сервер принял письмо, а ответ SMTP потерян, возможен откат регистрации при фактически доставленном письме. Это известная граница; надёжная очередь и согласованный outbox — отдельная доработка.

- Ограничитель регистрации локален процессу и не заменяет полноценную защиту почтового сервиса от злоупотреблений. Массовая почтовая нагрузка не проверялась.

- Подтверждение адреса не удостоверяет личность и не сертифицирует навыки.

Артефакты без секретов: docs/review/mail-verification-2026-10-11/real-delivery.json, backend.txt, navigation.json; общая проверка — VALIDATION.md.